

ATIVIDADE PRÁTICA

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Revisão para a Prova Final

Aluno: Carlos Eduardo Gonçalves do Espírito Santo

PARTE A – QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1: b) Embedding

Questão 2: c) \$group

Questão 3: c) Projeção

Questão 4: c) skip() e limit()

Questão 5: b) \$exists

PARTE B – QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 1

A técnica utilizada é o **Embedding**, que consiste em armazenar dados relacionados dentro do mesmo documento. Uma vantagem dessa abordagem é a rapidez na leitura das informações, pois não é necessário realizar consultas adicionais para recuperar o histórico de contatos. Além disso, os dados permanecem organizados em um único documento. Como limitação, o documento pode crescer excessivamente com o tempo, aumentando o consumo de armazenamento e impactando o desempenho das consultas. Essa estratégia é mais indicada quando os dados possuem forte relação e são acessados em conjunto.

Questão 2

A utilização de coleções separadas para clientes e vendedores com referências entre documentos reduz a duplicação de dados. Quando uma informação precisa ser atualizada, a alteração ocorre em apenas um local, evitando inconsistências. Essa abordagem facilita a manutenção do sistema e melhora a integridade das informações. Além disso, o banco de dados ocupa menos espaço de armazenamento. O uso de referências é especialmente recomendado quando os dados possuem relacionamentos frequentes e são compartilhados por diversos documentos.

Questão 3

O Aggregation Framework permite processar e analisar grandes volumes de dados diretamente no MongoDB. Para gerar relatórios de quantidade de leads por origem ou vendedor, pode-se utilizar o operador **\$group**, responsável pelos agrupamentos. O operador **\$match** pode filtrar registros específicos antes do processamento. Já o **\$project** permite selecionar e formatar os campos desejados. Dessa forma, é possível produzir relatórios completos e eficientes sem a necessidade de processamento adicional na aplicação.

Questão 4

Os índices são estruturas criadas para acelerar a localização de documentos no banco de dados. Eles funcionam de forma semelhante ao índice de um livro, permitindo encontrar informações rapidamente sem percorrer todos os registros. Quando uma consulta utiliza um campo indexado, o MongoDB acessa diretamente os dados relevantes. Os principais benefícios são a redução do tempo de resposta das consultas, melhor desempenho geral e menor consumo de recursos durante pesquisas frequentes.

Questão 5

A duplicação de clientes pode causar inconsistências e dificultar a manutenção do sistema. Uma modelagem adequada reduz esse problema ao centralizar as informações em documentos únicos e utilizar referências quando necessário. Também é possível criar índices únicos para campos como CPF ou e-mail, impedindo cadastros repetidos. Dessa forma, os dados permanecem mais organizados, confiáveis e fáceis de gerenciar. Além disso, a redução da redundância contribui para um melhor aproveitamento do armazenamento.

Questão 6

Armazenar clientes, vendedores, leads e negociações em uma única

coleção pode simplificar algumas consultas iniciais. Entretanto, essa abordagem dificulta a organização dos dados e aumenta a complexidade da manutenção. Com o crescimento do sistema, diferentes tipos de documentos podem gerar inconsistências e tornar as consultas mais lentas. Além disso, a escalabilidade fica comprometida devido à mistura de informações distintas. Em sistemas corporativos, geralmente é mais adequado separar os dados em coleções específicas.

Questão 7

A paginação é importante porque evita o carregamento excessivo de dados em uma única consulta, melhorando o desempenho da aplicação e a experiência do usuário. O comando **skip()** define quantos registros devem ser ignorados antes da exibição dos resultados. Já o comando **limit()** determina a quantidade máxima de documentos retornados. Juntos, eles permitem dividir os dados em páginas organizadas. Essa técnica reduz o consumo de memória e o tempo de resposta das consultas.

Questão 8

A ausência de um esquema rígido oferece grande flexibilidade para armazenar diferentes estruturas de dados. Isso facilita a evolução do sistema e permite adaptações rápidas às necessidades do negócio. Entretanto, a equipe deve estabelecer padrões para evitar inconsistências entre documentos. Também é importante validar os dados na aplicação ou por meio de regras específicas. Sem esses cuidados, a flexibilidade pode resultar em problemas de qualidade e organização das informações.

Questão 9

O Embedding apresenta melhor desempenho de leitura, pois os dados relacionados ficam armazenados juntos no mesmo documento. No entanto, pode gerar documentos muito grandes e aumentar a duplicação de informações. Já o Referencing reduz redundâncias e facilita a manutenção, mas exige consultas adicionais para recuperar dados relacionados. Em termos de escalabilidade, o Referencing costuma ser mais adequado para grandes volumes de dados. A escolha depende do padrão de acesso e das necessidades do sistema.

Questão 10

A integração entre MongoDB e Node.js oferece alta compatibilidade devido ao uso do formato JSON. Essa combinação permite o desenvolvimento de

aplicações modernas, rápidas e escaláveis. O Node.js consegue manipular documentos do MongoDB de forma simples e eficiente. Além disso, a comunicação entre banco e aplicação é facilitada, reduzindo a necessidade de conversões de dados. Como resultado, os usuários finais recebem respostas mais rápidas e uma melhor experiência de uso.

Questão 11

Uma estratégia eficiente seria utilizar o Aggregation Framework com o operador **\$group** para agrupar negociações concluídas por vendedor. Em seguida, o operador **\$sort** pode ordenar os resultados do maior para o menor número de negociações. Esse processo gera um ranking dos vendedores mais produtivos. A solução é rápida e aproveita o processamento do próprio banco de dados. Dessa forma, a equipe comercial pode acompanhar indicadores importantes em tempo real.

Questão 12

Para suportar milhões de documentos, é importante definir uma modelagem adequada e utilizar índices nos campos mais consultados. Também é recomendável evitar duplicações excessivas e escolher corretamente entre Embedding e Referencing. O uso de sharding pode distribuir os dados entre múltiplos servidores, aumentando a capacidade de armazenamento e processamento. Além disso, consultas e agregações devem ser otimizadas para reduzir custos computacionais. Essas práticas contribuem para a escalabilidade da aplicação.

Questão 13

O uso de Embedding pode ser adequado para armazenar o histórico de interações de cada cliente quando a quantidade de registros for moderada. Essa abordagem facilita a recuperação de todas as informações em uma única consulta. Entretanto, se o histórico crescer continuamente ao longo dos anos, o documento poderá se tornar muito grande. Nesses casos, o uso de referências pode ser mais eficiente. Portanto, a decisão depende principalmente do volume esperado de interações.

Questão 14

Os bancos relacionais utilizam tabelas com esquemas rígidos e relacionamentos bem definidos. Já o MongoDB trabalha com documentos flexíveis que podem variar em estrutura. Em termos de flexibilidade e evolução do

sistema, o MongoDB oferece maior facilidade para adaptar novos requisitos. Quanto à escalabilidade, bancos NoSQL geralmente apresentam vantagens em ambientes distribuídos. Por outro lado, bancos relacionais se destacam quando há necessidade de transações complexas e forte consistência dos dados.

Questão 15

A adoção do MongoDB pode ser justificada por diversos fatores. Primeiramente, sua flexibilidade permite armazenar diferentes tipos de informações sem a necessidade de alterações constantes na estrutura do banco. Em segundo lugar, sua escalabilidade facilita o crescimento da aplicação e o armazenamento de grandes volumes de dados. Por fim, o excelente desempenho em consultas e a integração simplificada com tecnologias como Node.js tornam o MongoDB uma solução adequada para o cenário da empresa 1000 Valle Multimarcas.